

Initiation aux nano ordinateurs

But du cours premier :

Savoir mettre en œuvre un système embarqué et être prêt pour la semaine de projet

Répartition des séances :

- 10 × 2h
 - 9 séances Roland
 - 1 séance Depreter → multithreading en python

Cotation :

- Exam écrit en juin → sûrement un QCM encore (la bac2 en 2 ans)
 - 25 % de la côte finale de l'UE
- Semaine de projet

Chaque semaine questionnaire formatif sur la séance précédente

Introduction à l'informatique embarquée :

Définition :

Un système embarqué est un système informatique dédié à une tâche spécifique.

Ils sont :

- intégrés dans un système plus large, système qui va avec un autre
- contraint en ressources
 - demande du stockage, de la puissance de calcul, ...

Les systèmes embarqués sont Arduino, Raspberry Pi, ordinateur de bord d'une voiture, un robot.

Différences entre microcontrôleur et nano ordinateur :

Un **microcontrôleur** est un petit ordinateur sur **un seul circuit intégré**, composé d'entrées-sorties/CPU/mémoire, on peut le programmer.

Consommation faible, peu de coût et petit en taille → faible puissance de calcul, faible mémoire et nbr de tâches à gérer.

Y a des schémas dans le cours mais blc.

Un **nano ordinateur** est un ordinateur complet sur **un seul circuit imprimé** (PCB), composé également d'entrées-sorties/CPU/mémoire.

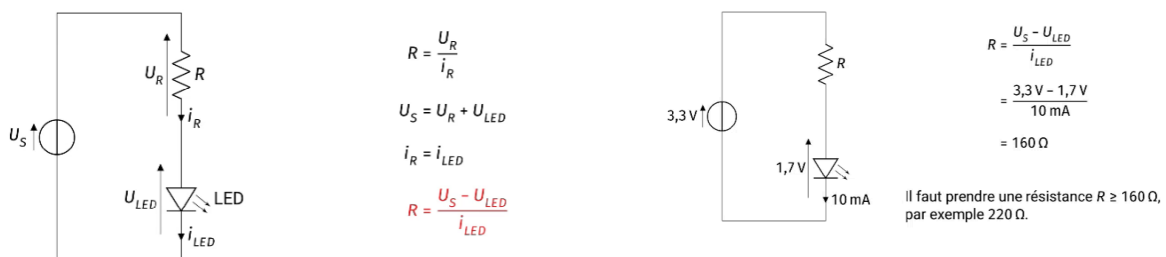
Plus grande quantité de mémoire et de puissance de calcul mais reste tout de même limité en performances et en fiabilité (la dissipation de chaleur est aussi + difficile).

Il possède un OS (système d'exploitation).

Sur un microcontrôleur → généralement un seul processus, tandis que sur le nano ordinateur il y a des centaines de processus qui se partagent le hardware.

Il fait des démonstrations mais pareil blc, juste retenir que faut pas dépasser 10 mA sur une LED.

Calcul de résistance d'une LED :



Résumé :

- **Informatique embarquée** : intégration de systèmes informatiques dédiés à des tâches spécifiques.
- **Microcontrôleurs vs nano-ordinateurs** :
 - microcontrôleurs (ex. Arduino) ⇒ tâches simples, faible coût, faible consommation.
 - nano-ordinateurs (ex. Raspberry Pi) ⇒ capacité de traitement supérieure, connectivité, système d'exploitation.
- Avantages et limites

Petit test de début de séance :

Je veux contrôler l'ouverture et la fermeture des portes d'un ascenseur en contrôlant différents moteurs, verrous et en tenant compte de l'état de différents capteurs (obstacle entre les portes, surcharge...).

Lequel de ces éléments est le choix le plus pertinent ?

- ☐ a. microprocesseur
- ☒ b. microcontrôleur
- ☐ c. nano-ordinateur
- ☐ d. serveur

[Effacer mon choix](#)

Je veux contrôler le chauffage, l'air conditionné, l'aération, l'éclairage, les stores motorisés, les volets et le système d'alarme d'une habitation. Je veux également que mon système puisse interagir avec des services sur Internet et les smartphones des occupants de l'habitation.

Lequel de ces éléments est le choix le plus pertinent ?

- ☐ a. microprocesseur
- ☐ b. microcontrôleur
- ☒ c. nano-ordinateur
- ☐ d. serveur

[Effacer mon choix](#)

Je veux fournir un service de vidéo à la demande à plusieurs centaines d'utilisateurs en même temps.

Lequel de ces éléments est le choix le plus pertinent ?

- ☐ a. microprocesseur
- ☐ b. microcontrôleur
- ☐ c. nano-ordinateur
- ☒ d. serveur

[Effacer mon choix](#)

Note 20,00 sur 20,00 (100%)

Quand utilise-t-on ?

- Nano ordinateurs : Capacité de traitement supérieure, plusieurs tâches à la fois, plus cher, un système d'exploitation
 - Raspberry Pi
- Microcontrôleur : Une seule tâche spécifique
 - Arduino

Les bus de communications :

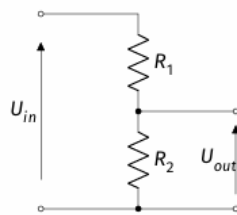
Vitesse de transmission, lumière dans le vide $\rightarrow c = 3 \times 10^8$ m/s

Problème de synchro : plusieurs composants veulent accéder à une même ressource en même temps

- Les conséquences : Données corrompues, blocage ou comportement pas prévisible(aléatoire)

Rappel :

Le capteur fonctionne avec une tension $U = 5\text{ V}$.
Le RPi ne peut pas accepter $U > 3,3\text{ V}$.



$$U_{out} = U_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
$$U_{in} = 5\text{ V} \quad U_{out} = 3,3\text{ V}$$
$$R_1 \approx 10\text{ k}\Omega \quad R_2 \approx 20\text{ k}\Omega$$

Test Raspberry et erreur :

- Démarrage du dépannage : lister les sources du problème possible et utilisez un analyseur logique

Signal d'horloge :

- Permet la synchronisation du CPU, RAM et périphériques
- Cadence les instructions
- Coordonne le fonctionnement

Bascule D : Circuit qui capture une valeur uniquement à l'arrivée d'un front montant de l'horloge (elle va être maintenue)

Général le signal via :

- RC ou LC
- PLL (boucles verrouillage de phase)
- Oscillateur à quartz

Petit test :

Quel problème fondamental justifie la nécessité de la synchronisation dans un système informatique ?

- ☐ a. Les données sont toujours transférées instantanément.
- ☐ b. La vitesse des processeurs est trop lente.
- ☐ c. Tous les systèmes informatiques utilisent un seul processeur.
- ☒ d. Un composant peut tenter d'accéder à une ressource en même temps qu'un autre.

Effacer mon choix

Associe chaque type de génération de signal d'horloge à sa description.

PLL (Boucle à Verrouillage de Phase)	Modifie dynamiquement la fréquence pour synchroniser plusieurs composants. ▾
Oscillateur à quartz	Utilise un cristal vibrant à une fréquence fixe pour un signal stable. ▾
Circuit RC/LC	Génère un signal basé sur des composants passifs mais sujet aux variations environnementales. ▾

→ PLL génère signal, Oscillateur modifie et RC/LC utilise un cristal

Quel est le rôle principal du signal d'horloge dans un ordinateur ?

- ☐ a. Transformer le signal analogique en numérique.
- ☒ b. Synchroniser l'exécution des instructions.
- ☐ c. Gérer les connexions réseau.
- ☐ d. Alimenter électriquement les composants.

Effacer mon choix

Une bascule est un circuit qui capture et stocke une valeur uniquement à l'arrivée d'un front montant de l'horloge. Elle permet de synchroniser les données en garantissant que les changements d'état se produisent au bon moment, évitant ainsi des erreurs dues à des signaux instables.

→ bascule D

Les types de bus :

Tout d'abord, un bus est un ensemble de lignes de communication permettant l'échange de données entre différents composants d'un système.

Celui-ci sert de transmission pour les instructions, adresses et données entre CPU, mémoire et périphériques.

1. Bus parallèle

- a. Transmet plusieurs bits simultanément sur plusieurs lignes.
 - b. Souvent CPU vers RAM
 - c. Utilisés avant pour AGP et PCI
 - d. Sa largeur est le nbr de bits transmis (8,16,32,64 bits, ...)
2. Bus série
- a. Transmet bit par bit
 - b. PCI-e, USB, SATA, i²C, UART, SPI

Pour les différencier, existe aussi asynchrone ou synchrone.

Synchrone → relier à la même horloge

Métrologie et gestion des capteurs :

Perception de l'environnement :

Contrôle de l'environnement :